绝密★启用前

天一小高考

2024—2025 学年(下)高三第三次考试

数 学

考生注意:

1. 答题前,考生务必将自己的姓名、考生号填写在试卷和答题卡上,并将考生号条形码粘贴在答题卡上的指定位置.
2. 回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑.如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号.回答非选择题时,将答案写在答题卡上.写在本试卷上无效.
3. 考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回.

一、单项选择题:本题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1. 已知集合 $A=\{x\in\mathbf{N}\mid -1\leqslant x\leqslant 5\}$,$B=\{x\mid |x-1|\leqslant 2\}$,则 $A\cap B=$

A. $\{x\mid -1\leqslant x\leqslant 3\}$　　B. $\{0,1,2,3\}$　　C. $\{1,2,3\}$　　D. $\{3\}$

2. 若复数 z 满足 $(1+2\mathrm{i})z=\dfrac{1}{1+\mathrm{i}}$,则 z 的虚部是

A. $-\dfrac{3}{10}$　　B. $-\dfrac{3}{10}\mathrm{i}$　　C. $\dfrac{3}{10}$　　D. $\dfrac{3}{10}\mathrm{i}$

3. 在 $\triangle ABC$ 中,向量 $\overrightarrow{AB}=(x,1)$,$\overrightarrow{BC}=(-3,2-x)$,若 $\angle ABC$ 为锐角,则实数 x 的取值范围为

A. $\left(\dfrac{1}{2},3\right)\cup(3,+\infty)$　　B. $(-1,3)\cup(3,+\infty)$

C. $\left(\dfrac{1}{2},+\infty\right)$　　D. $\left(-\infty,\dfrac{1}{2}\right)$

4. 已知 $f(x)$ 为定义在 $(-4,4)$ 上的奇函数,若 $f(x)$ 在 $[0,4)$ 上单调递减,则满足不等式 $f(a+1)+f(1-a^2)>0$ 的实数 a 的取值范围是

A. $(-\sqrt{5},+\infty)$　　B. $(-\sqrt{5},2)$

C. $(-\sqrt{5},-1)\cup(2,\sqrt{5})$　　D. $(-\sqrt{5},-1)\cup(1,\sqrt{5})$

5. 已知 $3\sin(2\alpha+\beta)\cos\beta=3\cos(2\alpha+\beta)\sin\beta+1$,且 $\alpha\in\left(\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{2}\right)$,则 $\tan\left(\alpha+\dfrac{\pi}{4}\right)=$

A. -4　　B. $-2\sqrt{2}$　　C. -2　　D. $-\sqrt{2}$

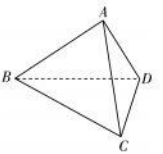
6. 某校学生会有男生 $2n$ 人，女生 $3n$ 人，现从男生中选出 $(11-n)$ 人，从女生中选出 $(6n-13)$ 人参加志愿活动，则不同的选法种数为

A. 48　　B. 96　　C. 144　　D. 192

7. 已知函数 $f(x)=(x-a-1)e^x-\left(\frac{x}{2}-a\right)bx$ 是 $\mathbf{R}$ 上的增函数，则 ab 的最小值是

A. e　　B. $-e$　　C. $-\frac{1}{e}$　　D. $\frac{1}{e}$

8. 与两条异面直线都垂直相交的直线叫做两条异面直线的公垂线，两个垂足之间的线段叫做公垂线段，已知任意两条异面直线有且仅有一条公垂线段，且公垂线段是分别连接两条异面直线上两点的线段中最短的一条. 如图，在四面体 $ABCD$ 中，AD 是异面直线 AB 和 CD 的公垂线段，r 为四面体 $ABCD$ 的内切球半径，则



A. $r<\frac{AB\cdot CD}{2(AB+CD)}$　　B. $r<\frac{AB\cdot CD}{4(AB+CD)}$

C. $r<\frac{AB\cdot CD\cdot AD}{2(AB+CD+AD)}$　　D. $r<\frac{AB\cdot CD\cdot AD}{6(AB+CD+AD)}$

二、多项选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分. 在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求，全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分.

9. 已知正数 x,y 满足 $2x+y=1$，则

A. $xy\leqslant\frac{1}{16}$　　B. $\frac{1}{x}+\frac{2}{y}\geqslant 8$

C. $\sqrt{2x}+\sqrt{y}\leqslant\sqrt{2}$　　D. $x^2+y^2\geqslant\frac{1}{5}$

10. 已知函数 $f(x)=3\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)+2$，则下列结论正确的是

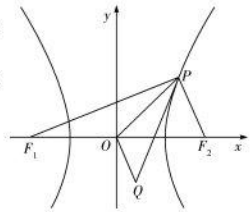
A. 直线 $x=\frac{\pi}{12}$ 是 $f(x)$ 的图象的一条对称轴

B. $y=f\left(x-\frac{\pi}{6}\right)+2$ 为奇函数

C. $f(x)$ 在区间 $(0,\pi)$ 内有两个零点

D. 若 $f(x_1)f(x_2)=-5$ 且 $f(x_1)<f(x_2)$，则 $|2x_1-x_2|$ 的最小值为 $\frac{\pi}{4}$

11. 如图，已知双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的焦距为8，点$P$为双曲线右支上一点（位于第一象限），且$PF_1\perp PF_2$，$Q$为$\angle F_1PF_2$的平分线上一点，满足$OQ\parallel PF_2$，$|OQ|=2$，则



A. $|OP|=4$

B. $|PF_2|=2\sqrt{2}-2$

C. 离心率$e=2$

D. $\triangle F_1PF_2$的面积为12

三、填空题：本题共3小题，每小题5分，共15分.

12. 已知数列$\{a_n\}$满足$a_{n+1}=2-\frac{1}{a_n}(n\in\mathbf{N}^*)$，$\{b_n\}$是公差为4的等差数列，若$a_3=\frac{13}{9}$，$b_1=a_1$，则$\{b_n\}$的通项公式为$b_n=$_____.

13. 在对某中学高三年级学生体重（单位：kg）的调查中，按男、女生人数比例用分层随机抽样的方法抽取部分学生进行测量，已知抽取的男生有50人，其体重的平均数和方差分别为54，20，抽取的女生有40人，其体重的平均数和方差分别为45，11，则估计该校高三年级学生体重的方差为_____.

14. 已知实数a,b满足$\sqrt{a-4b}=a-2\sqrt{b}$，记a的取值集合为M，则M中的整数有_____个.

四、解答题：本题共5小题，共77分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. （13分）

在$\triangle ABC$中，内角A,B,C所对的边分别为a,b,c，且$b\sin B-a\sin A=(c-a)\sin C$.

（Ⅰ）求B；

（Ⅱ）若D为AC边的中点，$BD=3$，$ac=6$，求b.

16. （15分）

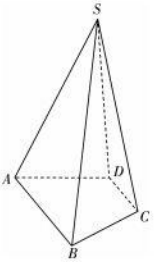
已知点A是圆$x^2+y^2=1$上的动点，点A在x轴上的射影为B，点P满足$\overrightarrow{PB}=2\overrightarrow{AB}$，记动点$P$的轨迹为$E$.

（Ⅰ）求E的方程；

（Ⅱ）若斜率为2的直线l与y轴交于点D，与E交于M,N两点，证明：$|DM|^2+|DN|^2$为定值.

17.（15 分）

如图，在四棱锥 $S-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是等腰梯形，$AB\parallel CD$，$AD=2$，$\angle BAD=\dfrac{\pi}{3}$，$AB=AS=BS=4$，$SD=2\sqrt{3}$.



（Ⅰ）求证：$AD\perp BS$；

（Ⅱ）求二面角 $A-BS-C$ 的正弦值.

18.（17 分）

已知函数 $f(x)=2\left(x-\dfrac{1}{x}\right)-a\ln x\ (a\in\mathbf{R})$，设 $f(x)$ 的图象在 $x=1$ 处的切线为 $l:y=kx+b$.

（Ⅰ）若 $a=1$，证明：当 $x>0$ 时，$f(x)\leqslant kx+b$；

（Ⅱ）若 $f(x)$ 有三个零点 $x_1,x_2,x_3\ (x_1<x_2<x_3)$.

（ⅰ）求 a 的取值范围；

（ⅱ）证明：$2(a-1)x_1+(a+2)x_3>3a$.

19.（17 分）

将 n 个正整数构成的数列 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 变为 $1,2,\cdots,a_1-1,a_1,1,2,\cdots,a_2-1,a_2,\cdots,1,2,\cdots,a_n-1,a_n$ 的操作称为一次“扩展”. 现对数列 $1,2,3,\cdots,n$ 扩展 m 次.

（Ⅰ）若 $n=3,m=2$，写出扩展后的数列；

（Ⅱ）设扩展 m 次后得到的数列所有项之和为 $S(n,m)$，证明：$S(n,m)=C_{m+n+1}^{m+2}$；

（Ⅲ）从第 2 025 次扩展后的数列中任取一项，求取到数字 $t\ (1\leqslant t\leqslant n)$ 的概率 P_t.